(092)上海大学 2009-2010年冬季学期上机卷 (B) 2010.3

课程名：程序设计基础（ C 语言） 课程号：00863006 学分：5

上机操作题， 3 题，共 30 分

第 1 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-1.C ）

上机要求： 下列程序包含 3 个错误 （分布在不同的 3 行上），请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“ /***/ ”注释，将修改后的源程序 保存到 E:\answer\1-B-1.C 中。

程序功能： 从键盘上输入 n（设 0<n<20）和 n 个整数，按每行 3 个数的格式输出 n 个整数中小于 60 的整数。

如输入：

11 50 60 70 90 40 99 55 95 69 59 100

则输出：

50 40 55

59

示例说明： 输入行中的第一个 11 对应 n，表示紧接着应输入 11 个整数， 而后 11 个整数中有 4 个小于 60 的数，按第一行 3 个，第二行 1 个的方式输出。

再如输入：

4 -110

60 160 100

则输出：

-110

示例说明： 输入数据可分多行，可为负数，正数可超过 100。

带错误原程序：

```
#include <stdio.h>
int sca_n(int a[])
{
   int  n, i;
   scanf("%d",&n);
   for (i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&a[i])
   return n;
}
int select_b(int b[],int a[],int n,int x)
{
   int   k=0;
   for (i=0;i<n;i++)
      if (a[i]<x)
         b[k++]=a[i];
   return k;
}
void prt_m(int a[],int n,int m)
{
   int  i;
   for (i=0;i<n;i++)
```

修改后程序：

```
#include <stdio.h>
int sca_n(int a[])
{
   int  n, i;
   scanf("%d",&n);
   for (i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&a[i])          ;          /***/
   return n;
}
int select_b(int b[],int a[],int n,int x)
{
   int          i,   k=0;                          /***/
   for (i=0;i<n;i++)
      if (a[i]<x)
         b[k++]=a[i];
   return k;
}
void prt_m(int a[],int n,int m)
{
   int  i;
   for (i=0;i<n;i++)
```

if (i%m==m-1||i=n-1)
printf("%d\n",a[i]);
else
printf("%d\t",a[i]);
}
main()
{
int a[100],b[100],n,k;
n=sca_n(a);
k=select_b(b,a,n,60);
prt_m(b,k,3);
}
	if (i%m==m-1||i ==n-1) /***/
	printf("%d\n",a[i]);
	else
	printf("%d\t",a[i]);
	}
	main()
	{
	int a[100],b[100],n,k;
	n=sca_n(a);
	k=select_b(b,a,n,60);
	prt_m(b,k,3);
	}

错误点	原代码	修改后代码	修改说明
1	scanf("%d",a[n])	scanf("%d",&a[n]) ;	语句缺少“ ;”
2	int k=0;	int i, k=0;	变量 i 未定义
3	if (i%m==m-1||i=n-1)	if (i%m==m-1||i ==n-1)	判断相等应使用双等号

第 2 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-2.C ）
上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 E:\answer\1-B-2.C 中。
程序功能： 从键盘上输入 5 个整数（设每个整数取值 1 至 5），按示例格式输出 5 行数字图形，每行的数字及数字个数与输入数相对应。
如输入：

5 4 3 2 1

则输出（□表示空格，↙表示回车） ：

5□5□5□5□5↙
□□4□4□4□4↙
□□□□3□3□3↙
□□□□□□2□2↙
□□□□□□□□1↙

示例说明： 输出共 5 行，右对齐形状。输入的第 1 个数为 5，则输出的第 1 行有 5 个 5，数字之间含有 1 个空格，第 1 个 5 之前有 2*(5-5)=0 个空格；输入的第 2 个数为 4，则输出的第 2 行有 4 个 4，数字之间含有 1 个空格，第 1 个 4 之前有 2*(5-4)=2 个空格；以此类推。
再如输入：

2 3 4 3 2

则输出（□表示空格，↙表示回车） ：

□□□□□2□2↙
□□□3□3□3↙
□□4□4□4□4↙
□□□3□3□3↙
□□□□□2□2↙

示例说明： 输出共 5 行，右对齐形状。输入的第 1 个数为 2，则输出的第 1 行有 2 个 2，数字之间含有 1 个空格，第 1 个 2 之前有 2*(5-2)=6 个空格；以此类推。

参考程序 1，非数组、严格样式法	说明

#include <stdio.h>
main()
{
  int m, i, j;
  for (i=1; i<=5; i++)
  {
  scanf("%d", &m);
  for (j=1; j<=2*(5-m); j++)
  printf(" ");
  for (j=1; j<=m; j++)
  {
  printf("%d", m);
  if (j<m)
  printf(" ");
  }
  printf("\n");
  }
}
	①循环 5 次，对应 5 行
	
	② 输入整数→ m
	
	③ 循环 2*(5-m) 次，对应前导空格
	输出一个空格
	④ 循环 m 次，对应 m 个整数
	先输出整数， m
	再输出中间空格
	
	⑤ 输出换行

参考程序 2，非数组、函数法	说明

#include <stdio.h>
void prtline(int m)
{
  int i;
  for (i=1; i<=2*(5-m); i++)
  printf(" ");
  for (i=1; i<=m; i++)
  {
  printf("%d", m);
  if (i<m)
  printf(" ");
  }
  printf("\n");
}
main()
{
  int m, i;
  for (i=1; i<=5; i++)
  {
  scanf("%d", &m);
  prtline(m);
  }
}
	设计函数 prtline，输出某一行
	参数：数值 m
	
	③循环 2*(5-m) 次，对应前导空格
	输出一个空格
	④循环 m 次，对应 m 个整数
	先输出整数， m
	再输出中间空格
	
	⑤输出换行
	
	①循环 5 次，对应 5 行
	② 输入整数→ m
	③ 输出 m 对应的行

参考程序 3，数组、保持样式法	说明

#include <stdio.h>
main()
{
int a[5], i, j;
for (i=0; i<5; i++)
scanf("%d", &a[i]);
for (i=0; i<5; i++)
{
for (j=1; j<=2*(5-a[i]); j++)
printf(" ");
for (j=0; j<a[i]; j++)
printf("%d ", a[i]);
printf("\n");
}
}
	定义数组， a[5]
	
	①②输入至数组， for+scanf
	
	①循环 5 次，对应 5 行
	
	③ 循环 2*(5-a[i]) 次, 对应前导空格
	
	④ 循环 a[i] 次，对应该行整数
	整数后跟一个空格
	⑤ 输出换行

参考程序 4， switch 语句、直接法	说明

#include <stdio.h>
main()
{
int m, i;
for (i=1; i<=5; i++)
{
scanf("%d", &m);
switch (m)
{
case 1: printf(" 1\n"); break;
case 2: printf(" 2 2\n"); break;
case 3: printf(" 3 3 3\n"); break;
case 4: printf(" 4 4 4 4\n"); break;
case 5: printf("5 5 5 5 5\n"); break;
}
}
}
	①循环 5 次，对应 5 行
	
	② 输入整数→ m
	
	③ 根据 m 分支
	④⑤
	为 1 时显示内容
	为 2 时显示内容
	为 3 时显示内容
	为 4 时显示内容
	为 5 时显示内容

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-B-3.C ）

上机要求： 按程序功能要求编写程序，并将程序代码 保存到 E:\answer\1-B-3.C 中。

程序功能： 输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最小值及其出现次数；

（2）输出出现次数最少的整数及其出现次数（如果有不同 2 数而出现次数同样最少，则输出其中最早出现的数）。

如输入：

78 90 60 95 78 60 78 95 78 60

则输出：

Min: 60(3) 90(1)

示例说明： 输入 10 个整数， 95 出现 2 次， 90 出现 1 次， 78 出现 4 次， 60 出现 3 次。其中最小值为 60，出现 3 次，而出现次数最少的数为 90，仅出现了 1 次。

如输入：

95 78 90 58 78 58 90 95 78 95

则输出：

Min: 58(2) 90(2)

示例说明： 输入 10 个整数， 58 与 90 各出现 2 次，78 与 95 各出现 3 次。其中最小值为 58，出现 2 次，出现次数最少的 2 个数中 90 最早出现。

参考程序 1，非函数、单数组法	说明

#include <stdio.h>
main()
{
int a[10], x, k, i, j, ct, ctx, dtx;
for (i=0; i<10; i++)
scanf("%d",&a[i]);
x = a[0];
for (i=1; i<10; i++)
if (x>a[i])
x = a[i];
k = 0;
for (i=0; i<10; i++)
if (a[i]==x)
k ++;
printf("Min: %d(%d)", x, k);
ctx = 10;
for (i=0; i<10; i++)
{
ct = 0;
for (j=0; j<10; j++)
if (a[i]==a[j])
ct ++;
if (ctx > ct)
{
ctx = ct;
dtx = a[i];
}
}
printf(" %d(%d)\n", dtx, ctx);
}
	主函数， main
	
	定义变量
	① 输入数组，→ a[]
	for 循环 + scanf 输入
	
	② 求数组最小值，→ x
	初始＋ for 循环＋ if 条件＋赋值
	
	③ 求最小值的出现次数，→ k
	初始＋ for 循环＋ if 条件＋递增
	
	④ 输出第一阶段结果
	
	⑤ 求出现次数最少，→ ctx/dtx
	初始＋ for 循环＋计算＋ if 条件＋赋值
	
	⑥ 求元素出现次数，→ ct
	初始＋ for 循环＋ if 条件＋递增
	
	⑦ 求最少出现次数
	if 条件＋赋值
	
	⑧ 输出第二阶段结果

参考程序 2，函数、双数组法	说明
#include <stdio.h> void sca(int a[],int n)	输入数组函数， sca

```
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
}
int min(int a[],int n)
{
    int  x, i;
    x=a[0];
    for (i=0;i<n;i++)
        if (x>a[i])
            x=a[i];
    return x;
}
int count(int a[],int n,int x)
{
    int  ct=0, i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            ct++;
    return ct;
}
int find(int a[],int n,int x)
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            return i;
    return -1;
}
main()
{
    int  a[10], b[10], x, k, i, ctx;
    sca( a, 10 );
    x = min( a, 10 );
    k = count( a, 10, x );
    printf( "Min: %d(%d)", x, k );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        b[i] = count( a, 10, a[i] );
    ctx = min( b, 10 );
    i = find( b, 10, ctx );
    printf( " %d(%d)\n", a[i], b[i] );
}
```

求最小值函数，　min

统计出现次数的函数，　count

查找函数，　find

主函数，　main

定义
①输入数组，　sca
②求最小值，　min
③求最小值的出现次数，　count
④输出第一阶段结果
⑤每个元素的出现次数，　for+count

⑥求出现次数的最小值，　max
⑦求对应下标，　find
⑧输出第二阶段结果